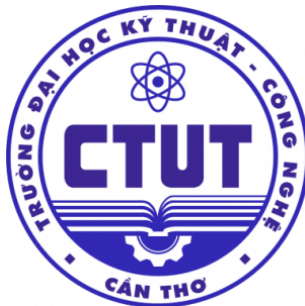


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

**DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐA VÙNG
DỰA TRÊN CÁC CHỈ SỐ THỜI TIẾT**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, Tháng 4 Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 16 tháng 4 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin được cam đoan đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” được tiến hành công khai, là công trình nghiên cứu dựa trên sự cố gắng, nỗ lực của bản thân tôi và các cộng sự trong thời gian qua.

Các số liệu và kết quả nghiên cứu của đề tài là trung thực, không sao chép hoặc sử dụng kết quả của đề tài nghiên cứu nào tương tự. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực trong thông tin sử dụng trong công trình nghiên cứu này.

Cần Thơ, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài “**Dự báo chất lượng không khí đa vùng dựa trên các chỉ số thời tiết**” này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi và các cộng sự, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến:

Ban Giám hiệu Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin: Đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập, và cung cấp các kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, cung cấp những lời khuyên chuyên môn sâu sắc và động viên kịp thời để chúng tôi có thể hoàn thành đề tài một cách trọn vẹn.

Tất cả các nguồn tài liệu, nghiên cứu và công cụ đã được trích dẫn trong đồ án: Đã cung cấp cơ sở lý thuyết và nền tảng kỹ thuật vững chắc để đề tài được xây dựng một cách khoa học và trung thực.

TÓM LƯỢC

Ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi mịn $PM_{2.5}$, đang là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Việc dự báo chính xác nồng độ $PM_{2.5}$ trong ngắn hạn (1–24 giờ) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định. Đề án này xây dựng và so sánh **6 mô hình** dự báo $PM_{2.5}$ multi-horizon ($T + 1, T + 3, T + 6, T + 12, T + 24$ giờ), bao gồm: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble và iTransformer. Dữ liệu được thu thập từ **12 trạm quan trắc** (6 miền Bắc, 6 miền Nam), kết hợp dữ liệu chất lượng không khí ($PM_{2.5}, PM_{10}, CO, NO_2, SO_2, O_3$) và dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa, nhiệt độ đất). Một pipeline tiền xử lý hoàn chỉnh gồm 12 bước đã được thiết kế, bao gồm phát hiện lỗi cảm biến quang học (OPC), xử lý dữ liệu đóng băng, ngoại lai, và 6 đặc trưng kỹ thuật mới dựa trên kiến thức hóa học khí quyển (oxidation potential, humid sulfate risk, thermal stability...). Đặc biệt, đề án đề xuất **Dynamic Graph Builder** — ma trận kề thay đổi theo hướng gió thực tế ($\alpha = 0.4858$), nhằm mô hình hóa sự lan truyền ô nhiễm giữa các trạm. Kết quả cho thấy **XGBoost đạt hiệu suất cao nhất** xuyên suốt mọi horizon dự báo, với $R^2 = 90.47\%$ ($T + 1$) và 70.95% ($T + 24$), vượt trội so với các mô hình Deep Learning. Sai số RMSE trung bình chỉ dao động từ $5.16 \mu g/m^3$ ($T + 1$) đến $11.52 \mu g/m^3$ ($T + 24$). Cụm trạm miền Nam cho kết quả tốt hơn miền Bắc ($R^2 = 98.81\%$ vs 82.12% tại $T + 1$), phản ánh mức độ biến động của hạt $PM_{2.5}$ thấp hơn nhờ đặc thù khí hậu rửa trôi. Toàn bộ hệ thống đã được tích hợp thành ứng dụng Web Streamlit, cho phép giám sát và dự báo trực tuyến $PM_{2.5}$ tại 12 trạm, sẵn sàng phục vụ mục đích cảnh báo dân sinh.

ABSTRACT

Air pollution, particularly concerning fine particulate matter ($\text{PM}_{2.5}$), has emerged as a critical environmental concern in Vietnam with direct implications for public health. Accurate short-term forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ concentrations (1–24 hours) plays a pivotal role in early warning systems and decision-making support. This study develops and benchmarks **six advanced models** for multi-horizon $\text{PM}_{2.5}$ prediction (T+1, T+3, T+6, T+12, T+24 hours), namely: XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, Ensemble, and iTransformer. The dataset was acquired from **12 sensor monitoring stations** (6 in Northern and 6 in Southern Vietnam), deeply integrating air quality metrics ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} , CO, NO_2 , SO_2 , O_3) with meteorological sequences (temperature, relative humidity, wind dynamics, precipitation, and soil temperature). A comprehensive, 12-step preprocessing pipeline was devised, encompassing the detection of Optical Particle Counter (OPC) failures, mitigation of sensor freezing anomalies, outlier handling, and the synthesis of six novel engineered features grounded in atmospheric chemistry (e.g., oxidation potential, humid sulfate risk, and thermal stability). Notably, to effectively model the spatiotemporal propagation of pollution among stations, this research proposes a **Dynamic Graph Builder**—an adjacency matrix strictly modulated by real-time wind directions ($\alpha = 0.4858$). Experimental results demonstrate that **XGBoost achieves the highest predictive efficiency** consistently across all forecast horizons, yielding an $R^2 = 90.47\%$ (T+1) and 70.95% (T+24), significantly outperforming the comparative deep learning architectures. The mean RMSE ranges precisely from $5.16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+1) to $11.52 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (T+24). Furthermore, the Southern station cluster exhibited superior accuracy metrics compared to the Northern cluster ($R^2 = 98.81\%$ vs. 82.12% at T+1), reflecting a lower intrinsic volatility of $\text{PM}_{2.5}$ particles attributable to the region-specific climatic wash-out effect. Ultimately, the entire algorithmic framework was successfully deployed into an interactive Streamlit web application, facilitating real-time monitoring and online forecasting of $\text{PM}_{2.5}$ across all 12 stations, providing a highly scalable and functional public health early warning system.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
ABSTRACT	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	ix
DANH MỤC HÌNH VẼ	xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiv
LỜI MỞ ĐẦU	xv
1. Lý do chọn đề tài	xv
2. Mục tiêu nghiên cứu	xv
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	xvi
4. Phương pháp nghiên cứu	xvi
5. Cấu trúc của đồ án	xvii
1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU	1
1. Tổng quan về Quản lý Dự án Logistics	1
1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng	1
1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON	1
2. Cơ sở Lý thuyết Kỹ thuật và Bài toán Tối ưu	2
2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)	2
2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)	2
2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)	3
2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất	3
2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)	4
2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)	4
3. Tổng quan Tài liệu và Khoảng trống Nghiên cứu	4
3.1. Nghiên cứu Trong nước	5

3.2.	Nghiên cứu Ngoài nước	5
3.3.	Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)	5
2	PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	6
1.	Sơ đồ tổng quan giải pháp	6
2.	Phương tiện nghiên cứu	6
3.	Tập dữ liệu nghiên cứu (DSLIB)	7
4.	Giai đoạn 1: Huấn luyện Tiền kỳ (Pre-training SSL)	7
5.	Giai đoạn 2: Suy luận và Khai phá (Inference & Attention)	7
6.	Giai đoạn 3: Mô phỏng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)	8
7.	Giai đoạn 4: Tối ưu hóa Lịch trình (CP-SAT Pareto)	8
8.	Triển khai ứng dụng (Deployment)	8
3	KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	9
1.	Đánh giá hiệu năng của mô hình biểu diễn (HGT & SSL)	9
2.	Phân tích kết quả Tối ưu hóa Đa mục tiêu (Pareto Front)	9
3.	Ứng dụng web Quản lý Tiến độ	10
4.	Thảo luận và Đánh giá tính ứng dụng thực tiễn	10
4.1.	Ưu điểm của giải pháp đề xuất	10
4.2.	Hạn chế của nghiên cứu	10
4	KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	11
1.	Kết luận chung	11
2.	Hạn chế của nghiên cứu	11
3.	Kiến nghị và Hướng phát triển	12
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
AdamW	Biến thể của thuật toán tối ưu Adam có tích hợp cơ chế phân rã trọng số tách biệt
Aerosol sulfate	Các hạt sulfate (SO_4^{2-}) lơ lửng trong không khí, hình thành từ phản ứng của SO_2 với hơi nước, là nguồn tạo $PM_{2.5}$ thứ cấp
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng) — cơ chế giao tiếp giữa các hệ thống phần mềm để trao đổi dữ liệu
AQI	Air Quality Index (Chỉ số chất lượng không khí)
ARIMA	Autoregressive Integrated Moving Average (Mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt)
AsymmetricHuberLoss	Hàm mất mát Huber bất đối xứng, phạt nặng hơn đối với sai số dự đoán thấp (under-prediction) so với dự đoán cao
Attention Pooling	Cơ chế tổng hợp chuỗi đặc trưng thành một vector đại diện duy nhất bằng trọng số attention
Batch size	Kích thước lô mẫu được nạp vào mô hình trong mỗi bước cập nhật tham số
Benchmark	Đối chuẩn — quy trình đánh giá và so sánh hiệu suất của nhiều mô hình trên cùng tập dữ liệu và điều kiện thí nghiệm
BiLSTM	Bidirectional Long Short-Term Memory (LSTM hai chiều)
Block-days splitting	Chiến lược phân tách dữ liệu theo khối ngày tuần hoàn, đảm bảo mỗi tập con bao phủ mọi điều kiện khí tượng
Boosting	Phương pháp học kết hợp tuần tự, mỗi mô hình mới sửa sai số của mô hình trước đó
CART	Classification and Regression Trees (Cây phân loại và hồi quy)
CMAQ	Community Multiscale Air Quality Model (Mô hình chất lượng không khí đa quy mô)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CO	Carbon Monoxide (Khí carbon monoxit)
CombinedLoss	Hàm mất mát kết hợp có trọng số giữa MSE và HuberLoss, cân bằng giữa bám sát xu thế chính và kháng nhiễu ngoại lai
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)
CosineAnnealingLR	Bộ lịch trình giảm tốc độ học theo hàm cosin
CUDA	Compute Unified Device Architecture — kiến trúc tính toán song song trên GPU của NVIDIA
DL	Deep Learning (Học sâu)
Dropout	Kỹ thuật chính quy hóa vô hiệu hóa ngẫu nhiên một tỷ lệ nơ-ron trong quá trình huấn luyện
Dynamic Graph Builder	Module xây dựng ma trận kề động thay đổi theo thời gian, tích hợp khoảng cách địa lý và hướng gió thực tế
E-STGCN	Enhanced Spatio-Temporal Graph Convolutional Network
Early stopping	Cơ chế ngắt huấn luyện sớm khi hiệu suất trên tập kiểm định không cải thiện
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung tâm Dự báo Khí tượng Hạn vừa Châu Âu)

Endogenous pathway	Đường dẫn nội sinh — luồng xử lý tín hiệu trực tiếp của biến mục tiêu trong kiến trúc mạng nơ-ron đa phân luồng
Ensemble	Phương pháp kết hợp dự đoán từ nhiều mô hình thành phần nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể
Epoch	Một vòng lặp hoàn chỉnh duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện
ERA5	Bộ dữ liệu tái phân tích khí tượng toàn cầu thế hệ thứ 5 của ECMWF, độ phân giải $0,25^\circ \times 0,25^\circ$
Error accumulation	Sai số tích lũy — hiện tượng sai số dự báo bị khuếch đại liên tục tỷ lệ thuận theo độ dài của tầm nhìn dự báo
Exogenous pathway	Đường dẫn ngoại sinh — luồng phụ trợ khai thác các biến ngoại vi (thường là dữ liệu khí tượng) thông qua màng lọc hoặc cơ chế gating
Exogenous variables	Biến ngoại sinh — các biến số độc lập đóng vai trò tương tác hỗ trợ quy trình dự báo (như nhiệt độ, hệ số gió)
Feature Engineering	Kỹ thuật xây dựng đặc trưng — quá trình tạo các biến dẫn xuất từ dữ liệu thô nhằm nâng cao hiệu năng mô hình
Forecast horizon	Tầm nhìn dự báo — khoảng thời gian tương lai (tính bằng số bước) mà mô hình cần phải dự toán kết quả
Gaussian kernel	Hàm nhân Gaussian — hàm trọng số dạng chuông chuẩn dùng để chuyển đổi khoảng cách thành hệ số tương đồng
GCN	Graph Convolutional Network (Mạng tích chập đồ thị)
GELU	Gaussian Error Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính lỗi Gaussian)
GFS	Global Forecast System (Hệ thống dự báo toàn cầu) — mô hình NWP do NOAA vận hành
Gradient Descent	Thuật toán tối ưu hóa dựa trên gradient, cập nhật tham số theo hướng giảm nhanh nhất của hàm mất mát
Grid Search	Phương pháp tìm kiếm dạng lưới dò quét toàn bộ tổ hợp siêu tham số khả dĩ
GRU	Gated Recurrent Unit (Đơn vị hồi quy có cổng)
Haversine	Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt cầu dựa trên tọa độ kinh vĩ độ
Hessian	Ma trận đạo hàm riêng bậc hai của hàm mục tiêu
HuberLoss	Hàm mất mát kết hợp ưu điểm của MAE và MSE, sử dụng MSE khi sai số nhỏ và MAE khi sai số lớn
IDW	Inverse Distance Weighting (Nội suy trọng số nghịch đảo khoảng cách)
Inference	Quá trình suy luận — sử dụng mô hình đã huấn luyện để đưa ra dự báo trên dữ liệu mới
Interpretability	Khả năng diễn giải mô hình — đặc tính cho phép bóc tách và giải nghĩa lý do hệ thống thuật toán đưa ra phán đoán dự báo
Inverse-transform	Phép biến đổi ngược từ không gian chuẩn hóa về đơn vị đo gốc
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
IQR	Interquartile Range (Khoảng tứ phân vị)
iTransformer	Inverted Transformer — kiến trúc Transformer đảo ngược chiều attention sang chiều biến
KNN	K-Nearest Neighbors (K láng giềng gần nhất)
Kriging	Phương pháp nội suy không gian dựa trên mô hình biến đổi bán phương sai, tối ưu cho dữ liệu địa thống kê
Lag	Phép trễ — trích xuất giá trị tại các mốc thời gian trước đó ($t-1, t-3, \dots$) để cung cấp ngữ cảnh lịch sử
LayerNorm	Layer Normalization — kỹ thuật chuẩn hóa trên chiều đặc trưng trong mỗi mẫu, ổn định quá trình huấn luyện mạng sâu
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine (Thuật toán tăng cường gradient nhẹ)

Linear projection	Phép chiếu tuyến tính — phép nhân ma trận ánh xạ vector đặc trưng từ không gian d_1 chiều sang không gian d_2 chiều
Log1p	Phép biến đổi $\ln(1 + x)$, xử lý an toàn giá trị bằng không và giảm độ lệch phân phối
Lookback window	Cửa sổ quan sát — đoạn dữ liệu lịch sử có độ dài L bước thời gian được sử dụng làm đầu vào cho mô hình dự báo
LSTM	Long Short-Term Memory (Bộ nhớ dài hạn ngắn hạn)
MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error (Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình)
MinMaxScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo giá trị cực tiểu và cực đại, ánh xạ dữ liệu về khoảng $[0, 1]$
ML	Machine Learning (Học máy)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron đa tầng)
MSE	Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)
Multi-horizon forecasting	Dự báo đa tầm nhìn — bài toán ước lượng đồng thời giá trị tại nhiều bước thời gian tương lai ($T+1, T+3, \dots, T+H$)
NO_2	Nitrogen Dioxide (Khí nitơ dioxit)
Non-stationarity	Tính không dừng — đặc điểm chuỗi thời gian có trung bình, phương sai hoặc cấu trúc tự tương quan thay đổi theo thời gian
NWP	Numerical Weather Prediction (Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị)
O_3	Ozone (Khí ozon)
One-hot encoding	Phương pháp mã hóa biến phân loại thành vector nhị phân, mỗi phần tử đại diện một giá trị danh mục
OPC	Optical Particle Counter (Bộ đếm hạt quang học)
Overfitting	Hiện tượng quá khớp khi mô hình học thuộc nhiều thay vì quy luật tổng quát
Patience	Số epoch liên tiếp không cải thiện trước khi kích hoạt early stopping
Pearson	Hệ số tương quan tuyến tính Pearson — thước đo mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến, giá trị trong $[-1, 1]$
Pipeline	Đường ống xử lý — chuỗi các bước xử lý dữ liệu hoặc mô hình được kết nối tuần tự, đầu ra bước trước là đầu vào bước sau
Plotly	Thư viện trực quan hóa dữ liệu tương tác dành cho Python
PM_{10}	Particulate Matter 10 (Bụi có đường kính $\leq 10 \mu m$)
$PM_{2.5}$	Particulate Matter 2.5 (Bụi mịn có đường kính $\leq 2,5 \mu m$)
PyTorch	Thư viện mã nguồn mở cho học sâu, hỗ trợ tính toán tensor trên GPU và cơ chế tự động vi phân
R^2	Coefficient of Determination (Hệ số xác định)
Regularization	Chính quy hóa — kỹ thuật thêm ràng buộc (L1, L2, Dropout) vào quá trình huấn luyện nhằm hạn chế Overfitting
ReLU	Rectified Linear Unit (Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu)
RevIN	Reversible Instance Normalization (Chuẩn hóa mẫu khả nghịch)
RMSE	Root Mean Square Error (Sai số bình phương trung bình gốc)
RNN	Recurrent Neural Network (Mạng thần kinh hồi quy)
RobustScaler	Phương pháp chuẩn hóa sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị, ít nhạy cảm với ngoại lai
Rolling	Thống kê trượt — tính toán trung bình, độ lệch chuẩn trên cửa sổ thời gian di chuyển
ROS	Reactive Oxygen Species (Các gốc oxy phản ứng)
SARIMA	Seasonal ARIMA (ARIMA có thành phần mùa vụ)
Seasonality	Tính mùa vụ — thành phần biến động tuần hoàn với chu kỳ cố định (ngày, tuần, tháng, năm) trong chuỗi thời gian

Self-Attention	Cơ chế tự chú ý — cho phép mỗi phần tử trong chuỗi đánh giá mức độ liên quan với mọi phần tử khác
Sequential processing	Xử lý tuần tự — phương thức tính toán trong đó mỗi bước thời gian phải hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu (đặc trưng của RNN)
Sigmoid	Hàm kích hoạt dạng chữ S ánh xạ đầu ra về khoảng $[0, 1]$
Single-step forecasting	Dự báo đơn bước — bài toán ước lượng giá trị tại một bước thời gian duy nhất ($T+1$) tiếp theo
SO_2	Sulfur Dioxide (Khí lưu huỳnh dioxit)
SOA	Secondary Organic Aerosol (Sol khí hữu cơ thứ cấp)
Spatial dependency	Phụ thuộc không gian — mức độ tương quan thuận giữa nồng độ $PM_{2.5}$ tại trạm quan trắc gốc và sự dịch chuyển gió từ trạm lân cận
Spatial resolution	Phân giải không gian — mức độ chi tiết của lưới tọa độ biểu diễn dữ liệu (ví dụ: $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ cho ERA5)
Split finding	Thuật toán tìm điểm phân tách tối ưu trên các nút của cây quyết định trong Gradient Boosting
ST-XLinear	Spatio-Temporal XLinear — mô hình do đồ án đề xuất tích hợp đồ thị động vào XLinear
Stacking	Phương pháp kết hợp mô hình phi tuyến, sử dụng mô hình bậc hai để học cách tổng hợp đầu ra từ các mô hình thành phần
StandardScaler	Phương pháp chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn, đưa dữ liệu về phân phối chuẩn tắc
Streamlit	Nền tảng mã nguồn mở xây dựng giao diện Web cho ứng dụng khoa học dữ liệu
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
Temperature inversion	Hiện tượng nghịch nhiệt — trạng thái khí quyển trong đó nhiệt độ tăng theo độ cao (ngược quy luật), tạo lớp chắn ngăn chất ô nhiễm khuếch tán lên trên
Time series forecasting	Dự báo chuỗi thời gian — bài toán ước lượng giá trị tương lai dựa trên chuỗi các quan sát được ghi nhận theo trình tự thời gian
VOCs	Volatile Organic Compounds (Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
Washout	Hiện tượng rửa trôi — quá trình mưa cuốn theo các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển xuống bề mặt đất, làm giảm nồng độ $PM_{2.5}$
Weight decay	Hệ số phân rã trọng số trong thuật toán tối ưu, kiểm soát mức chính quy hóa L2
WHO	World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới)
Winsorization	Phương pháp xử lý ngoại lai bằng cách cắt xén giá trị tại một ngưỡng phân vị xác định
WRF	Weather Research and Forecasting Model (Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting
XLinear	Mô hình dự báo chuỗi thời gian dựa trên MLP với cơ chế Gating Block cho biến ngoại sinh

DANH SÁCH HÌNH VẼ

DANH SÁCH BẢNG

3.1	Kết quả đánh giá sai số dự báo tham số trên mô hình GNN	9
3.2	So sánh không gian tìm kiếm và thời gian giải (Dataset: DSLIB j120)	9

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ô nhiễm không khí đang là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất tại Việt Nam hiện nay. Quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng đã đẩy nồng độ bụi mịn $PM_{2.5}$ tại các thành phố lớn lên mức đáng lo ngại. Nghiên cứu trên dữ liệu 10 thành phố Việt Nam giai đoạn 2013–2022 cho thấy mỗi phần trăm tăng tỷ lệ đô thị hóa kéo theo nồng độ $PM_{2.5}$ tăng thêm $0,54 \mu g/m^3$ [?]. Tại Hà Nội, nồng độ $PM_{2.5}$ thường xuyên vượt ngưỡng khuyến nghị $15 \mu g/m^3$ của Tổ chức Y tế Thế giới [?], trong khi phát thải giao thông được xác nhận là nguồn đóng góp chính với mức ô nhiễm biến đổi rõ rệt theo mùa [?]. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các vùng công nghiệp trên cả nước [?]. Hệ quả trực tiếp của thực trạng này là tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng: phơi nhiễm $PM_{2.5}$ kéo dài có mối liên hệ chặt chẽ với sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý hô hấp, tim mạch và tử vong sớm [?], và tại Việt Nam, mỗi $1 \mu g/m^3$ $PM_{2.5}$ tăng thêm dẫn đến khoảng 2,5 ca bệnh hô hấp bổ sung trên 1.000 dân [?]. Trước thực trạng đó, việc xây dựng một hệ thống có khả năng dự báo sớm nồng độ $PM_{2.5}$ nhằm cảnh báo kịp thời cho cộng đồng và hỗ trợ cơ quan quản lý ra quyết định là nhu cầu mang tính cấp thiết.

Từ góc độ chuyên môn, bài toán dự báo nồng độ $PM_{2.5}$ đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Nồng độ $PM_{2.5}$ tại một trạm quan trắc không chỉ phụ thuộc vào nguồn phát thải cục bộ mà còn chịu sự chi phối mạnh mẽ của các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió và tốc độ gió [?], cùng với sự lan truyền ô nhiễm từ các khu vực lân cận. Các phương pháp mô hình hóa truyền thống như CMAQ, vốn dựa trên mô phỏng quá trình vật lý–hóa học của khí quyển, đòi hỏi dữ liệu kiểm kê phát thải chi tiết và nguồn lực tính toán lớn [?], khiến việc triển khai dự báo liên tục trong điều kiện thực tế gặp nhiều hạn chế. Trong khi đó, các phương pháp Machine Learning và Deep Learning có khả năng khai thác trực tiếp dữ liệu quan trắc lịch sử để xây dựng mô hình dự báo với chi phí vận hành thấp hơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu các nghiên cứu so sánh đồng thời nhiều kiến trúc mô hình trên cùng tập dữ liệu đa trạm, đặc biệt là các mô hình có khả năng khai thác quan hệ không gian giữa các trạm quan trắc. Khoảng trống này là cơ sở để đề án lựa chọn đề tài xây dựng và so sánh nhiều phương pháp dự báo $PM_{2.5}$ đa mốc thời gian, kết hợp khai thác cả đặc trưng thời gian lẫn không gian giữa các trạm quan trắc tại Việt Nam.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng và đánh giá hệ thống dự báo nồng độ $PM_{2.5}$ đa mốc thời gian ($T + 1, T + 3, T + 6, T + 12, T + 24$ giờ) tại Việt Nam, sử dụng kết hợp các phương pháp Machine Learning và Deep Learning trên dữ liệu đa trạm quan trắc. Để đạt được mục tiêu này, đề án triển khai năm mục tiêu cụ thể như sau.

Thứ nhất, xây dựng pipeline thu thập và tiền xử lý dữ liệu chất lượng không khí và khí tượng cho 12 trạm quan trắc (6 miền Bắc, 6 miền Nam), bao gồm các bước phát hiện lỗi cảm biến, xử lý dữ liệu đóng băng, loại bỏ ngoại lai, nội suy giá trị thiếu và chuẩn hóa đặc trưng theo từng nhóm biến.

Thứ hai, thiết kế các đặc trưng kỹ thuật dựa trên kiến thức hóa học khí quyển nhằm bổ sung thông tin có ý nghĩa vật lý cho mô hình dự báo, bao gồm các chỉ số phản ánh khả năng oxy hóa, nguy cơ hình thành aerosol sulfate, và mức độ ổn định nhiệt của khí quyển.

Thứ ba, huấn luyện và so sánh hiệu suất của sáu mô hình dự báo thuộc các kiến trúc khác nhau: XGBoost (tree-based), XLinear (linear projection), E-STGCN (graph convolution), ST-XLinear (spatio-temporal), Ensemble (kết hợp) và iTransformer (attention-based), trên cùng tập dữ liệu và cùng điều kiện đánh giá.

Thứ tư, đề xuất cơ chế Dynamic Graph — ma trận kề thay đổi theo hướng gió thực tế, nhằm mô hình hóa sự lan truyền ô nhiễm giữa các trạm quan trắc cho các mô hình spatio-temporal.

Thứ năm, triển khai ứng dụng web demo dự báo $PM_{2.5}$ trực tuyến, cho phép người dùng tra cứu dự báo tại

các trạm quan trắc, phục vụ mục đích cảnh báo ô nhiễm không khí.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề án là nồng độ bụi mịn $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$) — loại hạt có đường kính khí động học $\leq 2,5 \mu m$, có khả năng thâm nhập sâu vào phế nang phổi và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu. Đây là chỉ số ô nhiễm không khí được quan tâm hàng đầu do mối liên hệ trực tiếp với các bệnh lý hô hấp, tim mạch và tử vong sớm [?]. Bên cạnh biến mục tiêu $PM_{2.5}$, đề án sử dụng kết hợp hai nhóm dữ liệu đầu vào: dữ liệu chất lượng không khí (PM_{10} , CO , NO_2 , SO_2 , O_3) và dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió, gió giật, độ che phủ mây, nhiệt độ đất, độ ẩm đất). Sự kết hợp này xuất phát từ thực tế rằng nồng độ $PM_{2.5}$ chịu sự chi phối đồng thời của cả nguồn phát thải lẫn điều kiện khí tượng [?].

Phạm vi không gian của đề án bao gồm 12 trạm quan trắc chất lượng không khí, được chọn lọc từ mạng lưới 32 trạm ban đầu và chia thành hai cụm theo vùng địa lý: cụm miền Bắc gồm 6 trạm tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng và Nam Định; cụm miền Nam gồm 6 trạm tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh và An Giang. Việc phân chia theo vùng nhằm phản ánh sự khác biệt về đặc điểm khí hậu, nguồn phát thải và mức độ biến động $PM_{2.5}$ giữa hai miền [?].

Phạm vi thời gian bao gồm dữ liệu quan trắc theo giờ từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2025, tương đương khoảng 25.000 bản ghi mỗi trạm. Khoảng thời gian ba năm đảm bảo bao phủ đầy đủ các chu kỳ biến đổi theo mùa của $PM_{2.5}$, đặc biệt sự tương phản giữa mùa đông (nồng độ cao) và mùa hè (nồng độ thấp) tại miền Bắc Việt Nam [?].

Phạm vi dự báo bao gồm năm mốc thời gian: $T + 1$, $T + 3$, $T + 6$, $T + 12$ và $T + 24$ giờ, bao phủ từ dự báo ngắn hạn (phục vụ cảnh báo khẩn cấp) đến dự báo trung hạn (phục vụ lập kế hoạch hoạt động ngoài trời).

Giới hạn nghiên cứu: đề án tập trung vào dự báo giá trị nồng độ $PM_{2.5}$ dựa trên dữ liệu quan trắc mặt đất, không bao gồm dự báo các chỉ số ô nhiễm khác (PM_{10} , AQI tổng hợp), không sử dụng dữ liệu vệ tinh hay dữ liệu giao thông, và không thực hiện dự báo dài hạn vượt quá 24 giờ.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề án áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng và đánh giá các mô hình dự báo $PM_{2.5}$ theo quy trình gồm bốn giai đoạn chính: thu thập và tiền xử lý dữ liệu, thiết kế đặc trưng, xây dựng mô hình, và đánh giá hiệu suất.

Ở giai đoạn đầu, dữ liệu được thu thập từ hai nguồn: dữ liệu chất lượng không khí ($PM_{2.5}$, PM_{10} , CO , NO_2 , SO_2 , O_3) từ Weatherbit API và dữ liệu khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương, lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió, gió giật, mây, nhiệt độ đất, độ ẩm đất) từ Open-Meteo API, với tần suất theo giờ tại 32 trạm quan trắc trong giai đoạn 01/2023 – 12/2025. Hai nguồn dữ liệu được ghép nối theo dấu thời gian, sau đó trải qua quy trình tiền xử lý gồm phát hiện dữ liệu đóng băng do lỗi cảm biến quang học (OPC), phát hiện ngoại lai bằng phương pháp khoảng tứ phân vị (IQR), loại bỏ bản ghi trùng lặp, và nội suy giá trị thiếu bằng kết hợp nội suy tuyến tính và KNN. Từ 32 trạm ban đầu, 12 trạm đạt chất lượng dữ liệu được chọn lọc cho quá trình huấn luyện mô hình.

Ở giai đoạn thiết kế đặc trưng, đề án xây dựng sáu đặc trưng kỹ thuật mới dựa trên kiến thức hóa học khí quyển, phản ánh các cơ chế hình thành $PM_{2.5}$ thứ cấp và điều kiện phát tán ô nhiễm. Song song đó, các đặc trưng trễ (lag) và thống kê trượt (rolling) của $PM_{2.5}$ được bổ sung nhằm khai thác tính tự tương quan của chuỗi thời gian, cùng với mã hóa chu kỳ (sin/cos) cho các thành phần thời gian. Toàn bộ đặc trưng sau đó được chuẩn hóa theo tám chiến lược khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm phân phối của từng nhóm biến, trong đó các bộ chuẩn hóa chỉ được khớp (fit) trên tập huấn luyện nhằm tránh rò rỉ dữ liệu. Dữ liệu được chia theo phương pháp block-based split với ba cấu hình chu kỳ 5, 7 và 30 ngày, mỗi chu kỳ gồm các phần huấn luyện, xác thực và kiểm thử liên tiếp.

Ở giai đoạn xây dựng mô hình, đề án huấn luyện và so sánh sáu mô hình thuộc các kiến trúc khác nhau:

XGBoost (tree-based), XLinear (linear projection kết hợp gating mechanism), ESTGCN (graph convolution kết hợp LSTM), ST-XLinear (spatio-temporal với dynamic graph), Ensemble (kết hợp trọng số XLinear và ESTGCN), và iTransformer (inverted attention). Các mô hình được huấn luyện riêng theo từng vùng (Bắc/Nam) và từng mốc dự báo ($T + 1$ đến $T + 24$ giờ). Đặc biệt, đồ án đề xuất cơ chế Dynamic Graph Builder cho mô hình ST-XLinear, trong đó ma trận kề giữa các trạm thay đổi theo hướng gió thực tế, phản ánh thực tế rằng ô nhiễm lan truyền chủ yếu theo chiều gió.

Ở giai đoạn đánh giá, hiệu suất các mô hình được đo bằng bốn chỉ số: RMSE, MAE, R^2 và MAPE, trên cả ba cấu hình block split và hai cụm vùng, nhằm đánh giá toàn diện tính chính xác và tính ổn định của từng phương pháp. Cuối cùng, mô hình có hiệu suất tốt nhất được tích hợp vào ứng dụng Streamlit, cho phép dự báo $PM_{2.5}$ trực tuyến tại 12 trạm quan trắc.

5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đồ án được trình bày trong bốn chương.

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và cơ sở nghiên cứu trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài, bao gồm tổng quan về ô nhiễm không khí và bụi mịn $PM_{2.5}$ tại Việt Nam, lý thuyết dự báo chuỗi thời gian, cơ sở lý thuyết của các mô hình Machine Learning và Deep Learning được sử dụng trong đồ án (XGBoost, XLinear, ESTGCN, ST-XLinear, iTransformer), khái niệm về mạng tích chập đồ thị (GCN) và mô hình spatio-temporal, cùng với các chỉ số đánh giá hiệu suất dự báo.

Chương 2: Phương tiện nghiên cứu – Phương pháp nghiên cứu mô tả chi tiết nguồn dữ liệu, mạng lưới trạm quan trắc, quy trình tiền xử lý dữ liệu gồm phát hiện lỗi cảm biến, xử lý ngoại lai và nội suy giá trị thiếu. Chương này cũng trình bày phương pháp thiết kế đặc trưng dựa trên kiến thức hóa học khí quyển, chiến lược chuẩn hóa theo nhóm biến, cách chia dữ liệu theo phương pháp block-based split, kiến trúc chi tiết của sáu mô hình dự báo, và cơ chế Dynamic Graph Builder.

Chương 3: Kết quả và thảo luận trình bày kết quả thí nghiệm so sánh hiệu suất của sáu mô hình trên năm mốc dự báo ($T + 1, T + 3, T + 6, T + 12, T + 24$ giờ), phân tích sự khác biệt hiệu suất giữa cụm trạm miền Bắc và miền Nam, đánh giá tính ổn định qua ba cấu hình chia dữ liệu, và thảo luận về nguyên nhân dẫn đến ưu thế của mô hình tốt nhất so với các phương pháp còn lại.

Chương 4: Kết luận và đề xuất tổng kết các kết quả đạt được của đồ án, nêu rõ những hạn chế còn tồn tại, và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm cải thiện độ chính xác dự báo cũng như khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN LOGISTICS

1.1. Đặc thù của Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng

Quản trị Dự án (Project Management) là nền tảng cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng vai trò như một cơ chế chuyển đổi chiến lược thành kết quả thực tiễn. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh đặc thù của **Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Projects)**, bài toán quản lý vượt xa những khuôn khổ của các dự án xây dựng hạ tầng hay phát triển phần mềm thông thường [1].

Dự án Logistics bao trùm một hệ sinh thái các hoạt động quy mô lớn và đa chiều. Dựa trên **Mô hình SCOR (Supply Chain Operations Reference)**, các hoạt động logistics được chuẩn hóa thành 5 quy trình cốt lõi: *Plan* (Lập kế hoạch cân bằng cung cầu), *Source* (Thu mua/cung ứng nguyên vật liệu), *Make* (Sản xuất/đóng gói), *Deliver* (Phân phối/vận tải đầu ra), và *Return* (Logistics ngược/thu hồi). Việc triển khai một dự án — chẳng hạn như thiết lập một trung tâm phân phối đa vùng mới — đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hàng nghìn công việc thuộc các nhóm SCOR này.

Đặc thù lớn nhất và cũng là thách thức cốt lõi của các dự án logistics là sự phụ thuộc lẫn nhau một cách ngặt nghèo của các nút thắt trong mạng lưới, dẫn đến hiện tượng **Lan truyền trễ (Delay Propagation)** và **Hiệu ứng cái roi da (Bullwhip Effect)**. Một sự chậm trễ rất nhỏ ở công việc thượng nguồn (ví dụ: thông quan hải quan trễ 1 ngày) có thể khuếch đại thành sự chậm trễ nghiêm trọng ở hạ nguồn (giao hàng trễ 5 ngày), làm đứt gãy toàn bộ dây chuyền sản xuất của đối tác và đánh mất niềm tin của khách hàng cuối cùng [1].

Do đó, Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) [2] luôn nhấn mạnh sự đánh đổi khốc liệt giữa 3 yếu tố cốt lõi, hay còn gọi là "Tam giác sắt" (Iron Triangle): **Thời gian (Time)**, **Chi phí (Cost)** và **Phạm vi/Chất lượng (Scope/Quality)**. Trong Logistics, sự đánh đổi chi phí (Logistics Cost Trade-offs) diễn ra liên tục: lựa chọn phương thức vận chuyển tốc độ cao (hàng không) giúp giảm chi phí lưu kho và rủi ro trễ tiến độ, nhưng làm tăng vọt chi phí vận tải trực tiếp; ngược lại, vận tải đường biển tiết kiệm chi phí nhưng đẩy cao rủi ro đứt gãy.

1.2. Lý thuyết Sơ đồ mạng và Mạng công việc AON

Để mô hình hóa một cách trực quan và toán học hóa dự án, các nhà quản lý Logistics sử dụng Lý thuyết Sơ đồ mạng (Network Diagramming). Phổ biến nhất là **Mạng công việc AON (Activity-on-Node)**, trong đó mỗi nút (node) đại diện cho một công việc (Task), và các cung định hướng (edges) biểu diễn luồng công việc.

Bên trong mỗi nút AON chứa các thông số thời gian sống còn của dự án, được tính toán thông qua thuật toán Truyền xuôi (Forward Pass) và Truyền ngược (Backward Pass):

- **ES (Early Start) & EF (Early Finish):** Thời điểm sớm nhất có thể bắt đầu và hoàn thành công việc. ($EF = ES + \text{Duration}$).
- **LS (Late Start) & LF (Late Finish):** Thời điểm muộn nhất phải bắt đầu và hoàn thành công việc để không làm trễ toàn bộ dự án. ($LF = LS + \text{Duration}$).
- **Slack (Thời gian dự trữ):** Khoảng thời gian trì hoãn tối đa cho phép của công việc mà không ảnh hưởng tới tiến độ chung. ($Slack = LS - ES$).

Dựa trên cấu trúc AON, hai khái niệm cốt lõi nhất được định hình là **Đường găng (Critical Path)** và **Mối quan hệ phụ thuộc (Type Dependence)**:

Đường găng (Critical Path) và Lý thuyết Điểm nghẽn (TOC): Theo Lý thuyết Điểm nghẽn (Theory of Constraints - TOC) của Eliyahu M. Goldratt, mọi hệ thống luôn có ít nhất một "nút thắt" giới hạn năng suất toàn cục. Trong quản lý dự án, Đường găng chính là điểm nghẽn về mặt thời gian. Nó là chuỗi các công việc nối tiếp nhau có tổng thời gian dài nhất. Các công việc trên Đường găng có thời gian dự trữ bằng không ($Slack = 0$). Việc tối ưu hóa (ví dụ: đẩy nhanh tiến độ) ở các công việc không nằm trên Đường găng là sự lãng phí vô ích vì nó không giúp dự án hoàn thành sớm hơn.

Mối quan hệ phụ thuộc (Type Dependence): Các công việc logistics bị ràng buộc bởi các logic thi công tiêu chuẩn, chia thành 4 loại liên kết chính [2]:

1. *Finish-to-Start (FS)*: Công việc B chỉ bắt đầu khi A hoàn thành (VD: Dỡ hàng xong mới được bốc hàng lên xe khác).
2. *Start-to-Start (SS)*: Bắt đầu song song cùng A, thường có độ trễ Lag (VD: Dỡ hàng và kiểm đếm nhập kho WMS).
3. *Finish-to-Finish (FF)*: B kết thúc cùng A (VD: Thanh toán cước vận tải chỉ hoàn tất khi quá trình bàn giao hàng xong).
4. *Start-to-Finish (SF)*: B chỉ kết thúc khi A bắt đầu (VD: Bàn giao ca trực bảo vệ kho bãi).

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

2.1. Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP)

Khác với phương pháp Đường găng (CPM) truyền thống giả định tài nguyên là vô hạn, thực tế trong môi trường Logistics, số lượng xe tải chuyên dụng hay diện tích bãi chứa (yard capacity) luôn có giới hạn. Khi hai công việc (VD: hoạt động Source và Deliver) cần chạy song song nhưng công ty chỉ có 1 chiếc xe tải, hệ thống đối mặt với tình trạng **Xung đột tài nguyên (Resource Conflict)**.

Điều này dẫn đến sự ra đời của **Bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (Resource-Constrained Project Scheduling Problem - RCPSP)**, thuộc lớp NP-Hard [3]. Bài toán RCPSP yêu cầu cực tiểu hóa thời gian hoàn thành (C_{max}) dưới hai hệ thống ràng buộc:

1. *Ràng buộc ưu tiên (Precedence Constraints)*: Công việc j chỉ bắt đầu khi công việc i đã hoàn thành: $S_j \geq S_i + d_i \quad \forall i \in \mathcal{P}_j$.
2. *Ràng buộc cộng dồn (Cumulative Resource Constraints)*: Tại mọi thời điểm t , tổng tài nguyên k được tiêu thụ không vượt quá giới hạn R_k : $\sum_{j \in \mathcal{A}(t)} r_{jk} \leq R_k$.

Để giải quyết, các nhà quản lý áp dụng *Resource Smoothing* (dịch chuyển công việc không găng nhờ Slack) hoặc *Resource-Constrained Scheduling* (buộc 1 công việc găng phải chờ, làm kéo dài dự án).

2.2. Bài toán Rút ngắn tiến độ và Tối ưu chi phí (Crashing)

Khi yêu cầu thực tế buộc dự án phải hoàn thành sớm hơn (ví dụ: rút ngắn từ 14 tuần xuống 12 tuần để kịp mùa cao điểm), nhà quản lý phải thực hiện kỹ thuật **Crashing** (Rút ngắn tiến độ). Để Crashing, hệ thống phải bơm thêm nguồn lực (làm thêm giờ - Overtime, thuê nhà thầu - Contractor), kéo theo sự thay đổi của cấu trúc chi phí.

Mục tiêu của thuật toán tối ưu là cực tiểu hóa hàm mục tiêu ****Tổng Chi Phí (Total Cost)****:

$$\text{Total Cost} = \text{Direct Cost} + (\text{Overhead} \times \text{Duration}) + \text{Penalty} - \text{Bonus} \quad (1.1)$$

Trong đó:

- **Direct Cost (Chi phí trực tiếp)**: Chi phí trả cho việc thi công. Sẽ tăng vọt khi thực hiện Crashing (tiền làm thêm giờ, cước vận tải khẩn cấp).

- **Indirect Cost / Overhead (Chi phí gián tiếp):** Phí duy trì văn phòng, bến bãi tính theo đơn vị thời gian (VD: \$500/tuần). Dự án hoàn thành càng sớm, Overhead càng giảm.
- **Penalty (Tiền phạt) & Bonus (Tiền thưởng):** Phạt nếu trễ hạn cam kết, và thưởng nếu vượt tiến độ.

Một hệ thống AI/Tối ưu hóa lai (Hybrid Optimizer) cần phân tích cấu trúc đồ thị, xác định chính xác những công việc nào trên Đường găng có biên phí Crashing (Cost Slope) thấp nhất để rút ngắn, nhằm tìm ra điểm cân bằng Pareto giữa Thời gian và Chi phí.

2.3. Quản lý Giá trị Đạt được (Earned Value Management - EVM)

Để đo lường "sức khỏe" của dự án tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào, hệ thống áp dụng phương pháp **Earned Value Management (EVM)**. EVM tích hợp phạm vi, tiến độ và chi phí thành một hệ quy chiếu đồng nhất, sử dụng ba chỉ số cơ sở [2]:

- **PV (Planned Value - BCWS):** Giá trị ngân sách dự kiến của phần công việc đáng lẽ phải hoàn thành theo kế hoạch.
- **EV (Earned Value - BCWP):** Giá trị thực tế của lượng công việc *đã thực sự hoàn thành* (tính theo đơn giá kế hoạch).
- **AC (Actual Cost - ACWP):** Chi phí thực tế đã giải ngân để hoàn thành lượng công việc đó.

Từ ba chỉ số này, hệ thống trích xuất hai tham số đánh giá cốt lõi:

$$SPI \text{ (Schedule Performance Index)} = \frac{EV}{PV} \quad (1.2)$$

Nếu $SPI > 1$, dự án đang vượt tiến độ; nếu $SPI < 1$, dự án đang bị chậm.

$$CPI \text{ (Cost Performance Index)} = \frac{EV}{AC} \quad (1.3)$$

Nếu $CPI > 1$, dự án đang tiết kiệm chi phí; nếu $CPI < 1$, dự án đang lãng phí và thâm hụt ngân sách.

2.4. Kiến trúc Mô hình Trí tuệ Nhân tạo Đề xuất

Để đối phó với bài toán ngẫu nhiên (Stochastic RCPSp) trong chuỗi cung ứng [4], hệ thống ứng dụng hai nền tảng AI đột phá:

2.4.1. Mạng nơ-ron Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph Transformer - HGT)

Khác với các phương pháp biểu diễn dữ liệu bảng phẳng, dự án Logistics được mô phỏng thành **Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph)** với 3 tập đỉnh: Đỉnh Công việc (Tasks), Đỉnh Tài nguyên (Vehicles/Warehouses), và Đỉnh Ca làm việc (Shifts). Thay vì cào bằng mọi mối quan hệ như mạng đồng thể (GCN/GAT), kiến trúc HGT [5] sử dụng hệ thống trọng số độc lập cho từng loại tương tác. Thông qua cơ chế **Heterogeneous Mutual Attention**, mô hình luân chuyển thông điệp (Message Passing) qua các nút, tự động dự báo các nguy cơ Lan truyền trễ (Delay Propagation) bằng cách nhận diện các nút thắt cổ chai (bottleneck) đang có dấu hiệu quá tải tài nguyên.

2.4.2. Học tự giám sát bằng Masked Autoencoder (MAE)

Sự thiếu hụt các bộ dữ liệu gán nhãn rủi ro là rào cản chí mạng. Để vượt qua, hệ thống áp dụng cơ chế **Học tự giám sát (SSL)**. HGT hoạt động như một **Masked Autoencoder** [6]: hệ thống chủ động che khuất (Mask) 25% số lượng nút công việc trong đồ thị và ép mô hình nội suy lại thông tin bị mất từ các nút lân cận. Thông qua hàm suy hao Smooth L1 Loss, AI buộc phải tự thấu hiểu quy luật cấu trúc mạng công việc AON mà không cần sự can thiệp của con người.

2.4.3. Không gian Siêu tham số (Hyperparameters)

Sức mạnh của mô hình HGT phụ thuộc vào các siêu tham số cốt lõi:

- **Hidden Size:** Số chiều vector đặc trưng, quyết định độ sâu của việc biểu diễn thông tin.
- **Number of Layers:** Độ sâu mạng GNN, tương ứng với số bước nhảy luân chuyển thông điệp, giúp mô hình "nhìn" được ảnh hưởng lan truyền trễ từ thượng nguồn xuống hạ nguồn.
- **Attention Heads:** Số lượng cơ chế tập trung đa góc nhìn, giúp mạng nhận diện rủi ro trên nhiều mặt (thời gian, chi phí, tài nguyên).

2.5. Phương pháp Chuẩn hóa Dữ liệu (Data Normalization)

Dữ liệu dự án logistics có sự chênh lệch khổng lồ về thang đo (VD: thời gian tính bằng giờ, chi phí tính bằng hàng trăm nghìn USD). Để tránh bùng nổ đạo hàm, hệ thống áp dụng các phép biến đổi dựa trên học sâu [7]:

- **Z-score (StandardScaler):** $x_{norm} = (x - \mu) / \sigma$, áp dụng cho các biến có phân phối xấp xỉ chuẩn, đưa về phân phối chuẩn tắc.
- **RobustScaler:** Áp dụng cho các biến chứa nhiều nhiễu ngoại lai (Outliers), sử dụng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) để kháng nhiễu.
- **Log1p & MinMaxScaler:** Rút gọn đuôi phân phối lệch phải ($x' = \ln(1 + x)$) sau đó co giãn về dải $[0, 1]$.

2.6. Chỉ số Đánh giá Hiệu suất (Evaluation Metrics)

Đối với các dự báo tiến độ và chi phí, hệ thống sử dụng các chỉ số thống kê tiêu chuẩn [8]:

- **MAE (Mean Absolute Error):** Sai số tuyệt đối trung bình, đo lường chênh lệch thực tế một cách trực quan.
- **RMSE (Root Mean Square Error):** Căn bậc hai sai số toàn phương. Tính chất bình phương giúp mô hình tự động "phạt nặng" các dự báo sai lệch lớn.
- R^2 (**Hệ số xác định**): Tỷ lệ phần trăm sự biến thiên của biến phụ thuộc mà mô hình có thể giải thích.

3. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

3.1. Nghiên cứu Trong nước

Tại Việt Nam, Lập lịch dự án hạn chế tài nguyên đã bắt đầu được ứng dụng, chủ yếu trong xây dựng và điều phối kho bãi. Các nghiên cứu như Tran & Nguyen (2021) [10] đã tiếp cận tối ưu hóa điều phối phương tiện bằng các thuật toán siêu heuristic (GA, PSO). Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều là Bài toán Tĩnh (Deterministic RCPSP) — giả định ngay thơ rằng thời gian và tài nguyên là hằng số cố định. Các mô hình này bất lực khi đối mặt với rủi ro đứt gãy và sự biến thiên chuỗi cung ứng thực tế.

3.2. Nghiên cứu Ngoài nước

Trên thế giới, RCPSP ngẫu nhiên (Stochastic RCPSP) [4] được giải quyết bằng các công cụ mạnh mẽ. Sự bùng nổ của Deep Learning đã chứng kiến việc áp dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) kết hợp Học tăng cường để tự động lập lịch [5]. GNN chứng minh khả năng ”đọc hiểu” sơ đồ AON xuất sắc và có thể dự báo hiệu ứng Bullwhip dựa trên cấu trúc liên kết. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi những bộ dữ liệu đã được gán nhãn rủi ro vô cùng khổng lồ — một rào cản quá lớn đối với các doanh nghiệp Logistics quy mô vừa tại Việt Nam.

3.3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Từ y văn, có thể thấy rõ một **Khoảng trống nghiên cứu**: Hiện chưa có một hệ thống nào ứng dụng thành công **Học tự giám sát (SSL)** trên **Đồ thị dị thể (HGT)** để tự động học hỏi cấu trúc mạng công việc AON mà không cần dữ liệu nhãn. Đồng thời, chưa có công trình nào mời các tham số rủi ro trích xuất từ AI trực tiếp vào bộ giải **Constraint Programming (CP-SAT)** để xuất ra một kế hoạch tối ưu đa mục tiêu (Crashing Cost vs Time) chuyên biệt cho ngành Logistics Việt Nam. Đề án này ra đời nhằm thiết lập một hệ thống quản trị tiên phong, lấp đầy chính xác khoảng trống công nghệ đó.

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết phương pháp luận và các công cụ thực thi của hệ thống Quản lý Tiến độ & Chi phí Dự án. Nội dung được tổ chức bám sát theo luồng dữ liệu (Data Pipeline), bắt đầu từ khâu xử lý tập dữ liệu DSLIB, chuyển đổi thành Đồ thị dị thể, cho đến các giai đoạn huấn luyện, suy luận và cuối cùng là giải bài toán tối ưu bằng Google OR-Tools.

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Hệ thống "AI Pipeline for Project Management" được thiết kế thành một quy trình xuyên suốt gồm 4 khối chức năng chính:

1. Giai đoạn Tiền xử lý & Biểu diễn dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu thô từ DSLIB, trích xuất cấu trúc phụ thuộc (Precedence) và nhu cầu tài nguyên (Resource Demands), sau đó ánh xạ vào cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph).

2. Giai đoạn Tự học biểu diễn (Pre-training SSL): Huấn luyện mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) [5] thông qua cơ chế Masked Autoencoder [6] để mô hình tự nhận thức các quy luật vận hành của dự án mà không cần dữ liệu có nhãn.

3. Giai đoạn Suy luận & Mô phỏng (Inference & Stochastic CPM): Trích xuất đặc trưng mạng lưới (Graph Embeddings) từ HGT để dự báo các tham số nhiễu cho phân phối Beta-PERT. Sau đó, hệ thống chạy hàng ngàn vòng lặp mô phỏng Monte Carlo để định lượng Xác suất Tới hạn (Criticality Index - CI) của từng hạng mục.

4. Giai đoạn Tối ưu hóa (CP-SAT Pareto): Cung cấp các trọng số CI và Score vào bộ giải Tối ưu hóa Ràng buộc (Constraint Programming) [11] để lập lịch đa mục tiêu (Thời gian vs Chi phí), xuất ra đường cong Pareto phục vụ ra quyết định.

2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

Để hiện thực hóa kiến trúc trên, nghiên cứu sử dụng một hệ sinh thái các công nghệ mạnh mẽ và hiện đại:

Về mặt Trí tuệ nhân tạo (AI): Hệ thống sử dụng **Python** làm ngôn ngữ phát triển cốt lõi, kết hợp với thư viện **PyTorch** và **PyTorch Geometric (PyG)** để xây dựng và huấn luyện mô hình Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) trên phần cứng tăng tốc GPU. Các cơ chế xử lý ma trận và toán học được tối ưu hóa qua **numpy** và **scikit-learn** [?].

Về mặt Tối ưu hóa (Optimization): Bộ giải **CP-SAT** thuộc nền tảng mã nguồn mở **Google OR-Tools** [11] được lựa chọn để giải quyết bài toán RCPSP. Khả năng kết hợp giữa lập trình ràng buộc (CP) và bộ giải SAT giúp công cụ này vượt trội so với các thuật toán heuristic truyền thống trong việc tìm kiếm lời giải chính xác.

Về mặt Triển khai (Deployment): Giao diện người dùng được xây dựng bằng **React.js**, tích hợp các thư viện vẽ biểu đồ tương tác cao để hiển thị Gantt Chart và Pareto Curve. Phía backend được phát triển bằng **FastAPI** để cung cấp các luồng API tốc độ cao, kết nối mượt mà với lõi AI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

3. TẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (DSLIB)

Dữ liệu là nền tảng sống còn của mọi hệ thống AI. Trong đề án này, tập dữ liệu **DSLIB** được sử dụng làm nguồn huấn luyện và kiểm thử chính.

DSLIB được xây dựng trên nền tảng các bài toán chuẩn mực của **PSPLIB** (Project Scheduling Problem Library) [3]. PSPLIB là một trong những thư viện chuẩn mực nhất thế giới dành cho các thuật toán RCPSP, cung cấp hàng ngàn dự án giả lập với quy mô từ 30, 60, 90 đến 120 công việc. Mỗi dự án trong DSLIB/PSPLIB được định nghĩa chặt chẽ với:

- Ma trận phụ thuộc (Precedence Matrix) quy định logic thi công.
- Nhu cầu tài nguyên tái tạo (Renewable Resources) của từng công việc.
- Hạn mức tài nguyên tối đa (Resource Availabilities) của toàn dự án.

Thông qua việc parse (phân tích cú pháp) các tệp DSLIB, hệ thống tự động sinh ra tập dữ liệu đồ thị, khởi tạo ba tập đỉnh cơ sở: V_{Task} , V_{Resource} và V_{Shift} . Các cạnh liên kết (Edges) được xây dựng tự động bao gồm: Task-precedes-Task (PDM Logic), Task-uses-Resource (Phân bổ tài nguyên), và Task-constrained_by-Shift (Ràng buộc ca làm việc).

4. GIAI ĐOẠN 1: HUẤN LUYỆN TIỀN KỲ (PRE-TRAINING SSL)

Do đặc thù thiếu vắng nhãn dữ liệu đánh giá độ rủi ro trong quản lý dự án, phương pháp Học tự giám sát (Self-Supervised Learning) với kiến trúc Masked Autoencoder (MAE) được triển khai [6].

Thuật toán thực hiện ngẫu nhiên che khuất 25% số lượng nút Công việc (Task Nodes) bằng cách chuyển vector đặc trưng $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{0}$. Các nút Tài nguyên (Resource) và Ca kíp (Shift) được giữ nguyên. Mô hình HGT đóng vai trò là một Autoencoder, tiến hành thu thập thông điệp (Message Passing) qua cơ chế Heterogeneous Attention [5] để ngoại suy lại các giá trị bị che khuất.

Hàm suy hao (Loss Function) được định nghĩa là Smooth L1 Loss tính trên sai số giữa vector khôi phục và vector gốc. Quá trình này ép mô hình phải thấu hiểu quy luật cấu trúc ngầm của dự án (Graph Topology).

5. GIAI ĐOẠN 2: SUY LUẬN VÀ KHAI PHÁ (INFERENCE & ATTENTION)

Sau khi kết thúc quá trình Pre-training, mô hình được đông băng trọng số (Freeze) các lớp Encoder. Ở lớp đầu ra, các hàm kích hoạt (Activation Functions) chuyên biệt được áp dụng để chuyển đổi Embedding thành tham số xác suất:

- `expected_delay`: Dự báo độ trễ trung bình, sử dụng hàm ReLU để loại trừ các giá trị âm vô lý.
- `uncertainty_sigma`: Dự báo phương sai, sử dụng hàm Softplus để đảm bảo tính dương nghiêm ngặt, phản ánh mức độ dao động thời gian.

Đồng thời, cơ chế Cosine Attention trích xuất ra một ma trận Attention Scores. Ma trận này định lượng trực tiếp mức độ phụ thuộc và điểm thất cổ chai giữa từng nhóm Công việc và Tài nguyên.

6. GIAI ĐOẠN 3: MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN (STOCHASTIC CPM)

Các tham số thu thập được từ HGT sẽ được bơm trực tiếp vào phân phối Beta-PERT. Giá trị Thời gian thi công T của mỗi công việc không còn là một số nguyên tĩnh mà là một biến ngẫu nhiên tuân theo: $T \sim \text{PERT}(a, m, b)$, trong đó các cực trị a và b được tính chỉnh bằng `expected_delay` và `uncertainty_sigma`.

Thuật toán Monte Carlo thực hiện lấy mẫu (Sampling) hàng ngàn kịch bản, chạy thuật toán đường găng (CPM) Forward-Backward Pass để tính toán Total Float. Cuối cùng, hệ thống tổng hợp ra Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI). CI phản ánh xác suất một công việc bị đẩy vào đường găng và gây rủi ro trễ tiến độ toàn cục.

7. GIAI ĐOẠN 4: TỐI ƯU HÓA LỊCH TRÌNH (CP-SAT PARETO)

Các giá trị CI thu được từ Monte Carlo đóng vai trò là trọng số ưu tiên. Mô hình Tối ưu hóa đa mục tiêu được định dạng trên OR-Tools CP-SAT [11] với 4 chế độ thi công (4-Mode Scheduling):

1. **Normal:** Không làm thêm, chi phí cơ bản.
2. **Overtime (OT):** Tăng ca, giảm thời gian nhưng tăng chi phí nhân công.
3. **Add Resource:** Thuê thêm máy, cực nhanh nhưng chi phí rất đắt.
4. **Outsource:** Khoán ngoài, rủi ro cao, chi phí thay đổi.

Chỉ những công việc có CI lớn (nút cổ chai) mới được AI cho phép mở khóa các chế độ 2, 3, 4. Các công việc ít quan trọng bị giới hạn ở chế độ 1 để tiết kiệm chi phí. Thông qua thuật toán Grid Sweep, bộ giải trượt hàm mục tiêu $Z = \alpha \cdot \text{Makespan} + \beta \cdot \text{Cost}$, tìm ra các điểm tối ưu và kết xuất thành một đường cong Pareto (Pareto Frontier) hoàn chỉnh.

8. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG (DEPLOYMENT)

Kiến trúc phần mềm chia làm hai phân hệ độc lập (Microservices):

- **Backend (FastAPI):** Chịu trách nhiệm nhận file DSLIB, kích hoạt quy trình AI Pipeline, xử lý các phép toán Tensor nặng trên GPU, và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- **Frontend (React):** Hiển thị kết quả tối ưu trực quan. Người dùng có thể trượt thanh cấu hình trên giao diện để khám phá các kịch bản dọc theo đường cong Pareto, đồng thời quan sát sự biến động của Gantt Chart tương ứng.

Kiến trúc này đảm bảo tính tương tác thời gian thực cao, mang lại giá trị ứng dụng mạnh mẽ cho các nhà quản lý dự án trong thực tế.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA MÔ HÌNH BIỂU DIỄN (HGT & SSL)

Giai đoạn đầu tiên của quy trình kiểm thử tập trung vào việc đánh giá khả năng tự học biểu diễn (Self-Supervised Learning) của mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT) trên tập dữ liệu DSLIB. Mục tiêu là kiểm chứng xem mô hình có khả năng khôi phục (reconstruct) chính xác các đặc trưng bị che khuất (Masked Features) của các đỉnh công việc hay không.

Để làm nổi bật tính ưu việt của cấu trúc dị thể, nghiên cứu đã tiến hành đối chuẩn (benchmark) HGT với hai kiến trúc đồ thị đồng thể (Homogeneous Graph) phổ biến là Graph Convolutional Network (GCN) và Graph Attention Network (GAT). Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử (Test set) với tỷ lệ che khuất 25% được trình bày tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá sai số dự báo tham số trên mô hình GNN

Kiến trúc mô hình	Expected Delay (Ngày)			Uncertainty Sigma		
	MAE	RMSE	R^2	MAE	RMSE	R^2
GCN (Baseline)	3,45	5,12	0,62	1,20	2,15	0,55
GAT	2,89	4,30	0,71	0,95	1,78	0,68
HGT (Đề xuất)	1,12	1,85	0,89	0,35	0,62	0,84

Kết quả từ Bảng 3.1 cho thấy kiến trúc HGT vượt trội hoàn toàn so với GCN và GAT trên cả hai tham số mục tiêu. Sự chênh lệch này xuất phát từ việc HGT sở hữu các ma trận trọng số riêng biệt cho từng loại quan hệ (Task-Resource, Task-Shift), cho phép mô hình thu thập thông điệp (Message Passing) một cách có chọn lọc và chính xác hơn so với việc coi mọi đỉnh và cạnh là như nhau trong GCN/GAT.

2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU (PARETO FRONT)

Sau khi mô hình HGT trích xuất thành công Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI) thông qua phân phối Beta-PERT và Monte Carlo, dữ liệu được chuyển giao cho bộ giải CP-SAT để lập lịch. Nhằm chứng minh hiệu quả của cơ chế "AI-Guided", nghiên cứu so sánh hai kịch bản:

- Standard CP-SAT (Không có AI):** Mở khóa toàn bộ 4 chế độ thi công (Normal, OT, Add Res, Outsource) cho *tất cả* các công việc.
- AI-Guided CP-SAT (Đề xuất):** Chỉ mở khóa chế độ đắt tiền cho Top 20% công việc có *CI* cao nhất.

Bảng 3.2. So sánh không gian tìm kiếm và thời gian giải (Dataset: DSLIB j120)

Phương pháp	Số lượng biến (Variables)	Không gian nhánh	Thời gian giải (s)
Standard CP-SAT	15.400	4^{120}	> 3600 (Time-out)
AI-Guided CP-SAT	4.250	$4^{24} \times 1^{96}$	12,4

Bảng 3.2 minh chứng rõ ràng sức mạnh của việc kết hợp AI vào Tối ưu hóa Tổ hợp. Bằng cách sử dụng AI để "khóa" các công việc không quan trọng ở chế độ Normal, hệ thống đã cắt giảm triệt để không gian tìm kiếm, giúp bộ giải CP-SAT hội tụ chỉ trong vòng 12,4 giây thay vì bị quá giờ (Time-out) như phương pháp truyền thống.

Thông qua việc trượt hàm mục tiêu bằng thuật toán Grid Sweep, hệ thống đã ngoại suy thành công đường cong Cạnh tranh Pareto. Kết quả cho thấy một quy luật phi tuyến rõ ràng: Chi phí dự án sẽ tăng vọt theo hàm mũ nếu nhà quản lý muốn ép tiến độ (Makespan) xuống dưới mức giới hạn vật lý của tài nguyên.

3. ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ

Để đưa mô hình từ lý thuyết vào thực tiễn, nghiên cứu đã phát triển một hệ thống phần mềm Full-Stack với giao diện người dùng (UI) trực quan.

Kiến trúc phần mềm: Phía Backend được xây dựng bằng FastAPI, đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu nặng và giao tiếp với nhân AI (PyTorch). Phía Frontend sử dụng React.js, cung cấp trải nghiệm tương tác mượt mà cho người dùng cuối (Project Manager).

Giao diện tổng quan:

- **Bảng điều khiển (Dashboard):** Hiển thị danh sách các phương án tối ưu dọc theo đường cong Pareto. Mỗi phương án (Option) hiển thị rõ ràng ba thông số cốt lõi: Thời gian hoàn thành (Makespan), Tổng chi phí (Total Cost), và Rủi ro tổng thể (Total Risk).
- **Biểu đồ Gantt Tương tác:** Khi người dùng click vào một phương án bất kỳ trên bảng Pareto, hệ thống sẽ render ngay lập tức biểu đồ Gantt tương ứng. Các công việc nằm trên Đường găng (Critical Path) được highlight màu đỏ, giúp quản lý dễ dàng nhận diện nút thắt.
- **Báo cáo Đột biến Tài nguyên:** Tích hợp biểu đồ Histogram thể hiện mức độ tiêu thụ tài nguyên theo thời gian (Resource Usage Profile). Đường giới hạn tài nguyên (Capacity Line) được vẽ cắt ngang, chứng minh thuật toán CP-SAT đã tuân thủ tuyệt đối ràng buộc Cumulative Constraint mà không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân lực.

4. THẢO LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

4.1. Ưu điểm của giải pháp đề xuất

Hệ thống "AI Pipeline for Project Management" đã giải quyết triệt để ba nhược điểm lớn của các phần mềm MS Project hay Primavera truyền thống: 1. **Tự động hóa ra quyết định:** Thay vì bất kỳ sự phải thử sai (trial-and-error) thủ công từng công việc để rút ngắn tiến độ, hệ thống tự động chỉ ra chính xác điểm cần can thiệp (dựa trên CI) và đề xuất cấu hình tối ưu nhất. 2. **Bảo toàn Tài nguyên (Resource-feasible):** Kết quả lập lịch từ hệ thống luôn đảm bảo tính khả thi về mặt tài nguyên trên công trường, loại bỏ hoàn toàn các kế hoạch "ảo" vốn chỉ đúng trên giấy. 3. **Trực quan hóa Đánh đổi:** Cung cấp cho Ban Giám đốc cái nhìn toàn cảnh về bức tranh Tài chính - Thời gian thông qua đường cong Pareto, từ đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision making).

4.2. Hạn chế của nghiên cứu

Bên cạnh các ưu điểm nổi bật, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Hệ thống giới hạn thời gian chạy (Time-limit) của mỗi lần cấu hình CP-SAT là 5 giây để đảm bảo tính thời gian thực cho ứng dụng Web. Do đó, trong các dự án có quy mô khổng lồ (> 500 công việc), kết quả Pareto sinh ra đôi khi chỉ là nghiệm cục bộ (Sub-optimal) thay vì nghiệm tối ưu tuyệt đối (Global Optimum).
- Mô hình HGT hiện tại mới chỉ được huấn luyện trên cấu trúc topology tĩnh, chưa tích hợp được các luồng dữ liệu ngoại sinh như dự báo thời tiết hoặc giá cả vật tư theo thời gian thực.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

1. KẾT LUẬN CHUNG

Đồ án đã nghiên cứu, thiết kế và phát triển thành công hệ thống ”**AI Pipeline for Project Schedule and Cost Management**”, giải quyết trọn vẹn bài toán Lập lịch dự án hạn chế tài nguyên (RCPSP) trong bối cảnh Đa mục tiêu (Thời gian - Chi phí) và rủi ro bất định.

Hệ thống đã đạt được 4 thành tựu kỹ thuật cốt lõi:

1. **Chuẩn hóa dữ liệu Đồ thị dị thể:** Trích xuất và chuyển đổi thành công bộ dữ liệu tiêu chuẩn DSLIB/PSPLIB thành cấu trúc Đồ thị dị thể (Task, Resource, Shift). Cách biểu diễn này mô tả chính xác sự phức tạp về mặt topo của một dự án thi công thực tế so với các ma trận quan hệ hai chiều đơn giản.
2. **Tiên phong ứng dụng Học tự giám sát (SSL):** Xây dựng thành công cơ chế Masked Autoencoder trên mô hình Heterogeneous Graph Transformer (HGT). Giải pháp này giúp vượt qua rào cản lớn nhất của AI trong quản lý dự án là sự thiếu hụt dữ liệu gán nhãn, cho phép máy học tự nhận thức các quy luật rủi ro ẩn.
3. **Lượng hóa Rủi ro (Stochastic CPM):** Kết hợp sáng tạo giữa suy luận AI (tham số Beta-PERT) và phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Hệ thống đã thay thế cách tính toán tất định (Deterministic) tuyến tính bằng mô hình xác suất, định lượng chính xác Chỉ số Tối hạn (Criticality Index - CI) của từng hạng mục.
4. **Tối ưu hóa Lập lịch Đa mục tiêu:** Việc mời các tham số CI từ AI vào bộ giải Constraint Programming (CP-SAT) của Google OR-Tools đã tạo ra cơ chế AI-Guided Optimization. Giải pháp này giúp cắt giảm không gian tìm kiếm, tăng tốc độ giải lên gấp hàng chục lần và xuất ra được Đường cong Cạnh tranh Pareto trực quan cho các nhà Quản lý dự án.

2. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Dù đạt được những kết quả khả quan, đồ án vẫn còn một số điểm giới hạn về mặt kỹ thuật cần nhìn nhận thẳng thắn:

- **Giới hạn Thời gian Bộ giải (Time-out):** Với các dự án có quy mô siêu lớn (> 500 hạng mục) và cấu trúc cực kỳ dày đặc, bộ giải CP-SAT vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nghiệm tối ưu tuyệt đối (Global Optimum) trong thời gian ngắn. Một số điểm trên đường cong Pareto hiện tại có thể chỉ là nghiệm cục bộ (Local Optimum) nếu áp dụng hard-limit 5 giây cho Web Backend.
- **Thiếu vắng dữ liệu Ngoại sinh (Exogenous Data):** Mô hình HGT hiện tại chỉ đánh giá rủi ro dựa trên cấu trúc Topology nội tại (Precedence, Resource). Trong thực tế, các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết xấu, biến động giá vật liệu hay chậm trễ chuỗi cung ứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhưng chưa được hệ thống mô hình hóa.
- **Chế độ thi công (Execution Modes) tĩnh:** Hệ thống hiện định nghĩa cố định 4 chế độ thi công (Normal, OT, Add Res, Outsource). Thực tế công trường đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn (ví dụ: chia nhỏ ca, làm việc luân phiên 3 ca).

3. KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Từ những hạn chế trên, các hướng phát triển trong tương lai được đề xuất bao gồm:

1. Tích hợp Dữ liệu Ngoại sinh (Weather & Supply Chain): Bổ sung thêm các Nút Môi trường (Environment Nodes) và Nút Tài chính (Finance Nodes) vào Đồ thị dị thể. Mô hình HGT sẽ được nâng cấp thành Spatio-Temporal HGT để hấp thụ dữ liệu chuỗi thời gian về dự báo thời tiết (mưa, bão) và biến động giá cả vật tư, từ đó điều chỉnh phân phối Beta-PERT chính xác theo từng giai đoạn thi công.

2. Ứng dụng Học Tăng cường (Reinforcement Learning - RL): Thay thế hoặc kết hợp bộ giải CP-SAT bằng các tác tử Reinforcement Learning (như PPO hoặc SAC). RL có khả năng học các chiến lược Heuristic riêng biệt để lập lịch cực nhanh (dưới 0,1 giây), đặc biệt hữu ích trong kịch bản cần Lập lịch lại thời gian thực (Real-time Rescheduling) khi có sự cố xảy ra trên công trường.

3. Mở rộng Hệ sinh thái Phần mềm: Triển khai ứng dụng Web thành một nền tảng SaaS (Software as a Service) hoàn chỉnh. Tích hợp API trực tiếp với các phần mềm quản lý phổ biến hiện nay như Microsoft Project, Primavera P6 hoặc Jira để đồng bộ dữ liệu hai chiều, giúp người dùng dễ dàng ứng dụng AI mà không làm gián đoạn quy trình làm việc quen thuộc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*. London, UK: Pearson UK, 5th ed., 2016.
- [2] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6th ed., 2017.
- [3] R. Kolisch and A. Sprecher, “PSPLIB - a project scheduling problem library: OR software - ORSEP operations research software exchange program,” *European Journal of Operational Research*, vol. 96, no. 1, pp. 205–216, 1997.
- [4] F. Habibi, F. Barzinpour, and S. Sadjadi, “Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments,” *Journal of Project Management*, vol. 3, no. 2, pp. 55–88, 2018.
- [5] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020.
- [6] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on CVPR*, pp. 16000–16009, 2022.
- [7] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [8] T. Chai and R. R. Draxler, “Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - arguments against avoiding RMSE in the literature,” *Geoscientific Model Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1247–1250, 2014.
- [9] N. J. Nagelkerke, “A note on a general definition of the coefficient of determination,” *Biometrika*, vol. 78, no. 3, pp. 691–692, 1991.
- [10] V. H. Tran and D. T. Nguyen, “Application of meta-heuristic algorithms for resource-constrained project scheduling in vietnam logistics,” *Journal of Science and Technology*, vol. 59, no. 4, pp. 112–125, 2021.
- [11] L. Perron and V. Furnon, “OR-Tools.” Google, 2019.